Álgebra



Universidad Internacional de Valencia

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

02MIAR | Matemáticas:

Matemáticas para la Inteligencia Artificial

Profesor:

Zoraida Sivoli Barrios

Álgebra lineal

Definición

Un vector real v de dimensión n es una lista ordenada de n números reales:

$$v = (v_1, v_2, \ldots, v_n), \quad v_i \in \mathbb{R}.$$

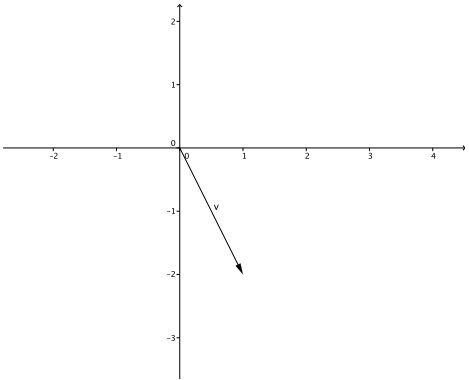
Se denota por $\mathbb{R}^n$ el conjunto formado por todos los vectores de dimensión n. Por tanto, podemos escribir $v \in \mathbb{R}^n$.

Ejemplos

1. $v = (1, -\frac{2}{3}) \in \mathbb{R}^2$.
2. $w = (\sqrt{2}, -1.2, \pi) \in \mathbb{R}^3$.

Álgebra lineal

Los vectores en $\mathbb{R}^n$ se pueden interpretar de forma gráfica mediante un sistema de n coordenadas. En caso de tener una dimensión de $n = 3$ o inferior, éstos se pueden dibujar.



Álgebra lineal

Definición

Dados dos vectores $v, w \in \mathbb{R}^n$, $v = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$, $w = (w_1, w_2, \ldots, w_n)$, *podemos definir su suma como*

$$v + w = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, \ldots, v_n + w_n).$$

Definición

Dado un valor real $\lambda \in \mathbb{R}$ *(escalar) y un vector* $v \in \mathbb{R}^n$, $v = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$, *podemos definir su producto como*

$$\lambda \cdot v = (\lambda v_1, \lambda v_2, \ldots, \lambda v_n).$$

Álgebra lineal

La longitud de los vectores se puede medir a través de **normas**. Algunas normas vectoriales importantes son:

- Norma euclídea:

$$\|v\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_i^2} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}.$$

- Norma 1:

$$\|v\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |v_i| = |v_1| + |v_2| + \cdots + |v_n|.$$

- Norma del máximo:

$$\|v\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |v_i|.$$

Álgebra lineal

Ejemplo

Construimos un modelo de machine learning para predecir las temperaturas a partir de algunas variables de entrada (input). Supongamos que obtenemos un conjunto de n predicciones con el modelo considerado, almacenadas en un vector:

$$\hat{v} = (\hat{v}_1, \hat{v}_2, \ldots, \hat{v}_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Comparamos ahora el vector de predicciones, $\hat{v}$, con el vector de respuestas reales (observaciones), $v = (v_1, \ldots, v_n)$. Una forma de hacerlo es utilizar alguna norma sobre la diferencia de los dos vectores:

$$E = \frac{1}{n}\|\hat{v} - v\|.$$

Álgebra lineal

El producto escalar entre dos vectores $v, w \in \mathbb{R}^n$ se define como:

$$v \cdot w = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i.$$

Ejemplo

Sean $v, w \in \mathbb{R}^3$, *con* $v = (2, -1, 0)$ *y* $w = (-3, -2, 1)$. *Entonces*

$$\begin{aligned} v \cdot w &= (2, -1, 0) \cdot (-3, -2, 1) \\ &= 2 \cdot (-3) + (-1) \cdot (-2) + 0 \cdot 1 = -6 + 2 + 0 = -4. \end{aligned}$$

Definición

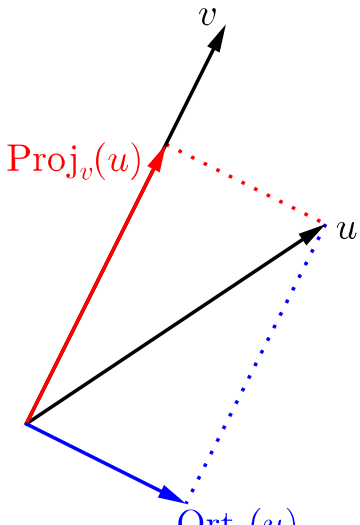
Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$. Definimos la ***proyección*** *de u sobre v como*

$$\text{Proj}_v(u) = \frac{u \cdot v}{v \cdot v} v.$$

Definición

Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$. Definimos la ***ortogonal*** *de u sobre v como*

$$\text{Ort}_v(u) = u - \text{Proj}_v(u).$$



Álgebra lineal

Definición

Diremos que dos vectores $u, v \in \mathbb{R}^n$ *son* ***ortogonales*** *si* $u \cdot v = 0$.

La definición de ortogonalidad entre dos vectores se corresponde con la noción geométrica de perpendicularidad.

Más concretamente,

$$u \cdot v = \|u\|_2 \|v\|_2 \cos(\widehat{uv}),$$

donde $\widehat{uv}$ es el ángulo que forman los vectores u y v.

Álgebra lineal

Propiedades

Para $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ *y* $a \in \mathbb{R}$*:*

- $u + v = v + u$.
- $u \cdot v = v \cdot u$.
- $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$.
- $(a \cdot u) \cdot v = a \cdot (u \cdot v)$.
- $v \cdot v = \|v\|_2^2$.
- $u \cdot v = 0$ *si y sólo si* u *y* v *son ortogonales*.
- $v \cdot u = v \cdot \text{Proj}_v(u)$.
- $\text{Ort}_v(u) \cdot v = 0$

Definición

Espacio Vectorial *Sea K un cuerpo dado y V un conjunto no vacío, con reglas de suma y producto por un escalar que asignan a cada par $u, v \in V$ una suma $u + v \in V$ y a cada par, $u \in V, k \in K$ un producto $ku \in V$. V recibe el nombre de espacio vectorial sobre K (los elementos de V se llaman vectores y los elementos de K escalares) si satisfacen las siguientes condiciones:*

- Para todos par de vectores $u, v \in V$, $u + v = v + u$.
- Para toda terna de vectores $u, v, w \in V$, $(u + v) + w = u + (v + w)$.
- Existe un vector cero (ó nulo) $0 \in V$ tal que $u + 0 = u$.
- Para cada $u \in V$, existe un único vector $-u \in V$ tal que $u + (u) = 0$.

...cont.

- Para todo escalar $c \in K$ y todo par de vectores $u, v \in V$, $\quad c(u+v) = cu + cv$.
- Para todo par de escalares $c, d \in K$ y todo vector $u \in V$, $\quad (c+d)u = cu + du$.
- Para todo par de escalares $c, d \in K$y todo vector $u \in V, c(du) = (cd)u$.
- El escalar unidad $1 \in K$ cumple $1u = u$ para todo vector $u \in V$

Ejemplos

- $(R^n, +, R)$
- $(A_{m\times n}, +, R)$
- $(f : R \to R, +, R)$
- *Considere el conjunto* $= \{(x, y, z) \in R^3 : 3x + 4y + 5z = 0\}$, *entonces* $(V, +, .)$, *es un E.V sobre* R

Álgebra lineal

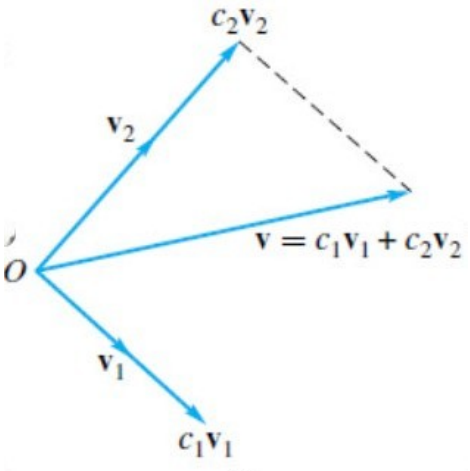
Definición

*Dados $v_1, v_2, \ldots, v_k \in V$, una **combinación lineal** de los k vectores anteriores es cualquier expresión de la forma*

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \ldots + a_k v_k,$$

con $a_1, a_2, \ldots, a_k \in K$.

Álgebra lineal



Definición

Sean $v_1, v_2, \ldots, v_k \in V$. *Diremos que los vectores anteriores son* ***linealmente independientes*** *si se cumple que la ecuación*

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \ldots + a_k v_k = 0$$

tiene como única solución $a_1 = a_2 = \cdots = a_k = 0$. *En caso contrario, se dice que dichos vectores son* ***linealmente dependientes***.

Ejemplo

Considere $U = \langle 1, 3, -2 \rangle$, *y* $V = \langle 5, 1, 0 \rangle$ *¿Cual (es) de los siguientes vectores es Combinación Lineal de U y V?*

- $W_1 = \langle 14, 0, 2 \rangle$
- $W_2 = \langle 1, 1, 1 \rangle$
- $W_3 = \langle 13, 11, -6 \rangle$

Ejemplo

¿Son $U = \langle 1, 3, -2 \rangle$, *y* $V = \langle 5, 1, 0 \rangle$ *y* $W_2 = \langle 1, 1, 1 \rangle$, *linealmente independientes?*

$$\begin{array}{rcl} \alpha + 5\beta + \gamma & = & 0 \\ 3\alpha + \beta + \gamma & = & 0 \\ -2\alpha + +\gamma & = & 0 \end{array} \tag{1}$$